ESCUELA TÉCNICA N° 32 DE 14 “GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN”

MATERIA: Prácticas Profesionalizantes (6to Año)

DOCENTE: Gonzalo Consorti

ALUMNO: Marcelo Fabián Talledo Arias

PROYECTO FINAL:

Fábrica de Pinturas Sherwin Williams



SHERWIN-WILLIAMS®

INDICE

1) Introducción y Planteo del Problema 3
2) Relevamiento y Metodología de Trabajo 4
3) Procesamiento de los Datos Recolectados 5
4) Planificación del Proyecto (Diagrama de Gantt) 6
5) Diseño del Sistema (Diagramas UML) 8
6) Manual de Instalación Técnica 14
7) Manual de Usuario del Sistema 16
8) Anexo: Estructura del Código Fuente 27
9) Problemas Frecuentes y Soluciones Técnicas 42
10) Recomendaciones de uso 44
11) Pruebas de Calidad 48
12) Conclusion Final 50

1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEO DEL PROBLEMA

1.1 Introducción Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web de gestión integral para la fábrica de pinturas Sherwin Williams, utilizando PHP, MySQL y Bootstrap 5, con el fin de optimizar y automatizar los procesos operativos del negocio.

1.2 Planteo de la Problemática Actualmente, la empresa enfrenta diversos inconvenientes debido a la falta de un sistema centralizado:

- Falta de trazabilidad en la producción y discrepancias entre el stock físico y el teórico de materias primas.
- Desconexión entre el área de ventas y el depósito, lo que genera errores de stock.
- Ausencia de un registro histórico y automatizado de clientes y transacciones.
- Inconvenientes logísticos en el despacho y control de pedidos.

1.3 Solución Propuesta Se desarrolló una plataforma web centralizada que automatiza el descuento de insumos por producción, valida el stock en tiempo real para las ventas, y ordena el flujo operativo y logístico de la empresa.

2. RELEVAMIENTO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

2.1 Relevamiento El relevamiento de la operatoria en la fábrica Sherwin Williams se centró en el análisis de los procesos vigentes, permitiendo detectar la necesidad de automatizar el control de las materias primas, el registro de producción y la vinculación directa con el área de ventas.

2.2 Metodología de Trabajo Para el desarrollo del sistema se utilizó una metodología orientada a la programación web estructurada:

- Diseño de la base de datos relacional en MySQL para administrar stock, recetas de producción, clientes y ventas.
- Desarrollo de la lógica de negocio utilizando PHP puro.
- Implementación de una interfaz visual limpia y responsiva mediante Bootstrap 5.

3. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS RECOLECTADOS

A partir de la información analizada sobre la operatoria de la fábrica, los datos fueron estructurados para definir el funcionamiento del sistema:

- Control de Materias Primas: Se procesaron los insumos químicos necesarios para la fabricación, estableciendo sus unidades de medida para llevar un control estricto del stock físico.
- Gestión de Recetas: Se estructuró la relación lógica entre los productos terminados y las proporciones exactas de materias primas que consumen al ser elaborados.
- Registro de Ventas y Stock: Se organizaron los datos correspondientes al catálogo de productos, clientes y transacciones para asegurar que cada venta descuente correctamente el stock disponible.

4. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (DIAGRAMA DE GANTT)

- **4.1. Metodología de Planificación:** Enfoque de desarrollo por fases para el control de tiempos, recursos y entregables del sistema de gestión para la fábrica de pinturas Sherwin Williams.
- **4.2. Estimación de Tiempos y Fases del Desarrollo:**
  - **Fase 1: Análisis y Requerimientos (Semanas 1-2):** Levantamiento de información, definición de necesidades de la fábrica y diseño conceptual del modelo relacional (11 tablas en MySQL).
  - **Fase 2: Diseño de Arquitectura y Base de Datos (Semanas 3-4):** Creación del script SQL (sherwin_db) y modelado de los diagramas técnicos (DER, Clases, Secuencia, Estados y DFD).
  - **Fase 3: Desarrollo Backend en PHP y Frontend (Semanas 5-7):** Programación de controladores de ventas, lógica de recetas y descuento automático de stock comercial y materias primas; maquetación con Bootstrap 5.
  - **Fase 4: Pruebas y Depuración SQL (Semanas 8-9):** Validación de transacciones seguras (BEGIN TRANSACTION / COMMIT), pruebas de consistencia en el kardex y manejo de errores.
  - **Fase 5: Documentación y Presentación Final (Semana 10):** Redacción de la memoria técnica, empaquetado de artefactos y preparación de la defensa del proyecto escolar.

- **4.3. Diagrama de Gantt:** Representación gráfica integral del cronograma de 10 semanas de ejecución del proyecto.

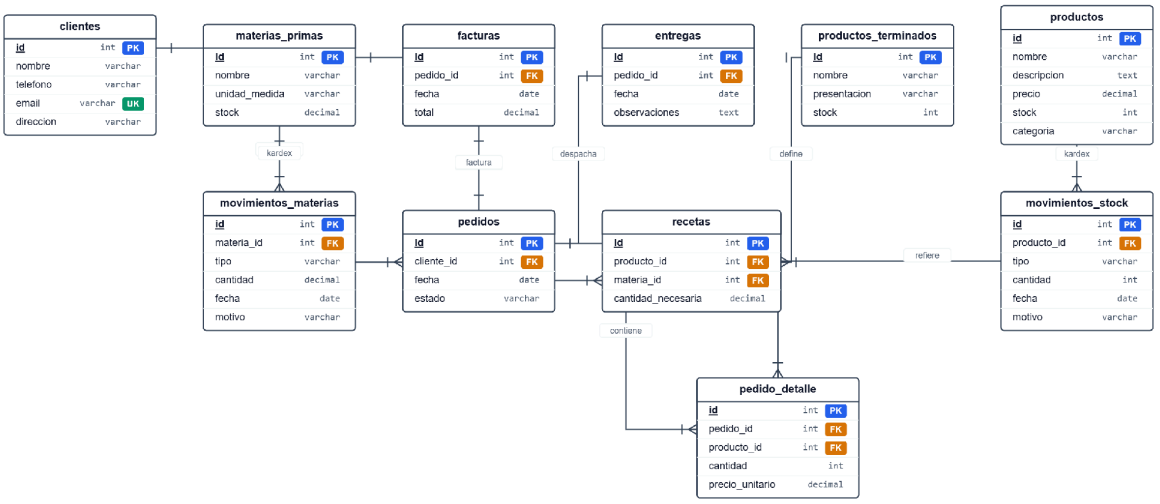


5 DISEÑO DEL SISTEMA (DIAGRAMAS UML)

En esta sección se detallan los artefactos de diseño y modelado de software que respaldan la arquitectura del Sistema Integral de Gestión, Producción y Logística para la Fábrica de Pinturas Sherwin Williams. Los diagramas modelan de forma integral tanto la estructura estática de la base de datos y clases como la dinámica operativa del backend en PHP y MySQL (sherwin_db).

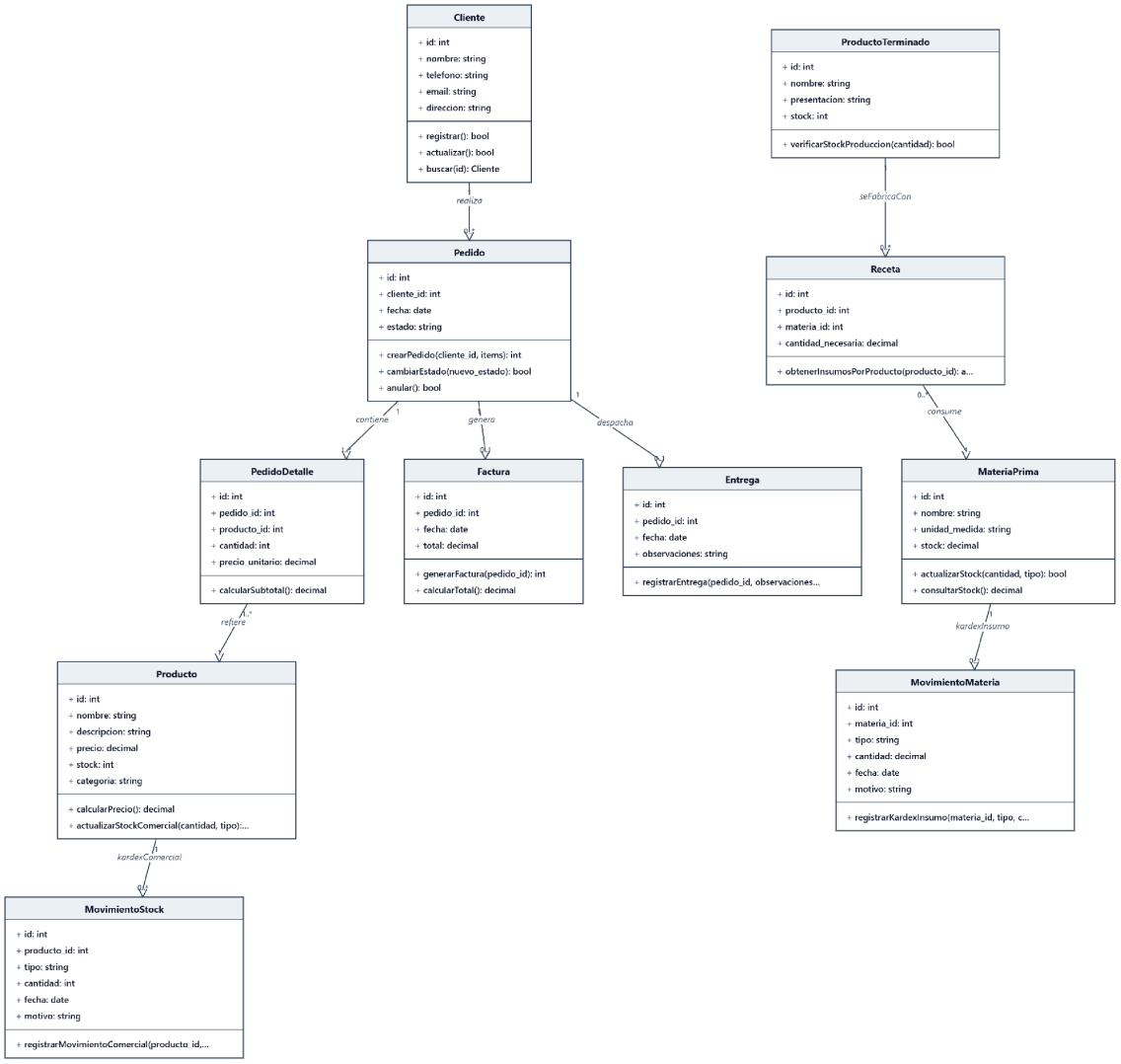
5.1. Diagrama Entidad-Relación (DER) y Modelo Relacional

- **Propósito:** Representar la estructura persistente de la base de datos compuesta por 11 tablas relacionales interconectadas.
- **Análisis técnico:** El modelo vincula de forma directa las entidades de gestión comercial (clientes, pedidos, pedido_detalle, facturas) con las de producción, control de inventario y abastecimiento (productos, productos_terminados, recetas, materias_primas, movimientos_stock, movimientos_materias y entregas). Esto garantiza la integridad referencial mediante claves foráneas y permite automatizar el control del kardex y las existencias.



5.2. Diagrama de Clases

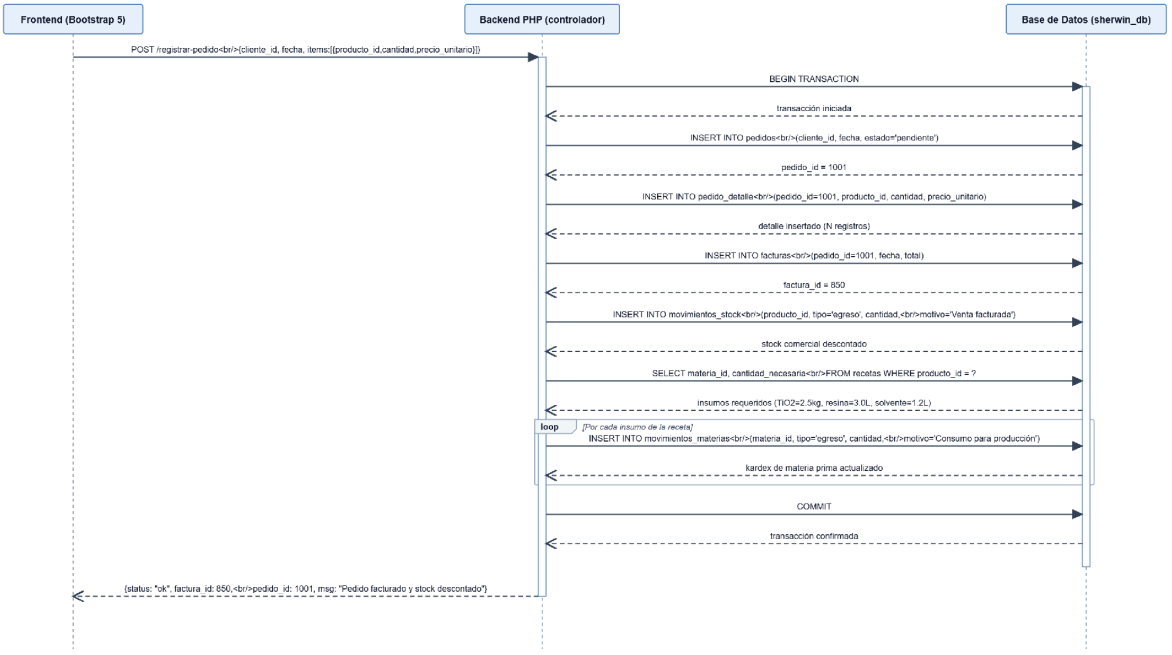
- **Propósito:** Modelar la arquitectura lógica orientada a objetos del sistema backend en PHP.
- **Análisis técnico:** Define las clases principales del dominio del negocio (tales como Cliente, Pedido, PedidoDetalle, Factura, Entrega, Producto, ProductoTerminado, Receta, MateriaPrima, MovimientoStock y MovimientoMateria), estableciendo sus atributos, tipos de datos, métodos de control y las relaciones de asociación y composición que estructuran los módulos de la aplicación.



5.3. Diagrama de Secuencia

- **Propósito:** Describir la interacción cronológica y el flujo de mensajes entre las capas del sistema durante los procesos transaccionales críticos.
- **Análisis técnico:** Modela en detalle el proceso de "Registro de Pedido y Facturación con Descuento Automático de Stock", ilustrando cómo el Frontend (Bootstrap 5) envía los datos por HTTP POST al Backend

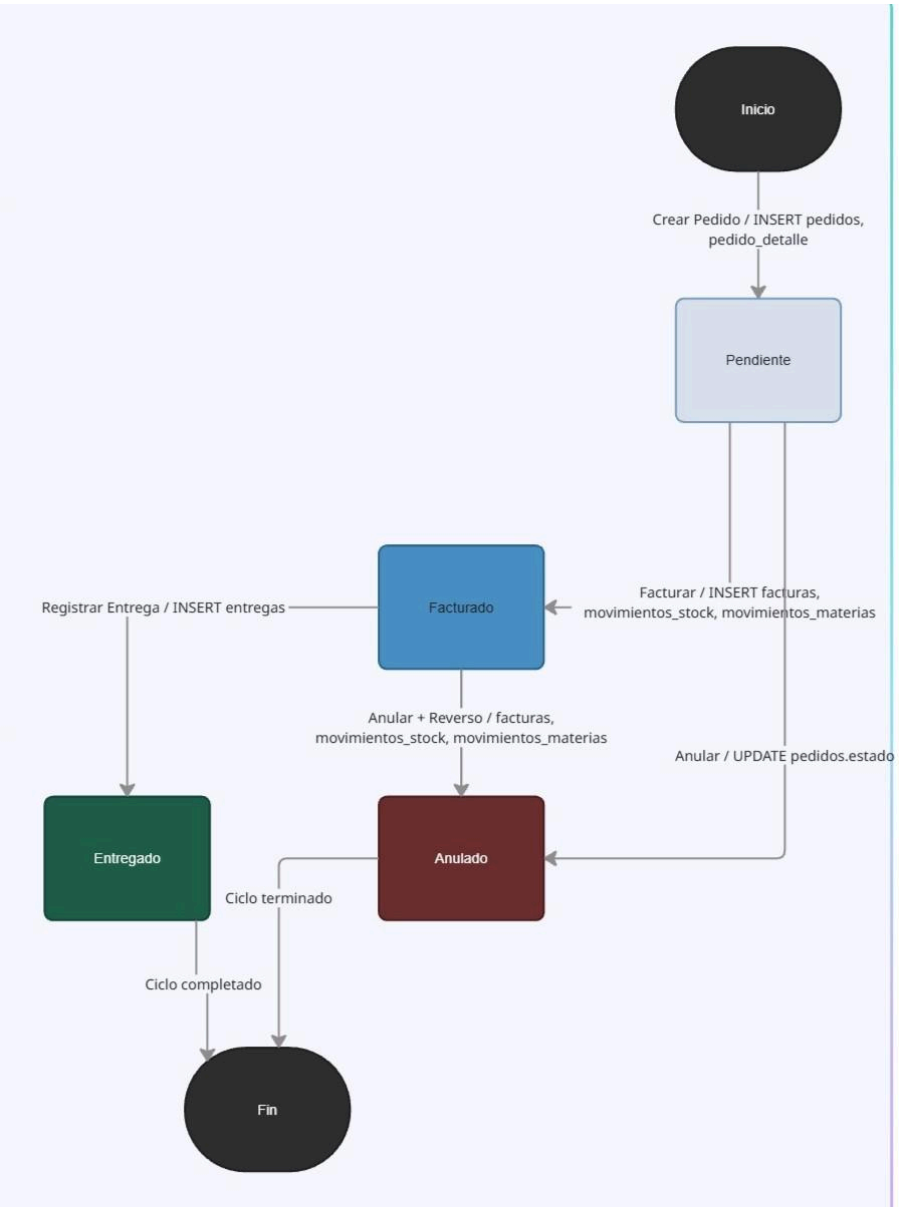
PHP, el cual abre una transacción segura en la Base de Datos MySQL (sherwin_db) mediante BEGIN TRANSACTION, ejecuta las inserciones en pedidos, pedido_detalle y facturas, consulta las recetas vinculadas, recorre mediante un bucle los insumos necesarios para registrar los egresos en movimientos_materias, y consolida los cambios ejecutando un COMMIT.



5.4. Diagrama de Transición de Estados

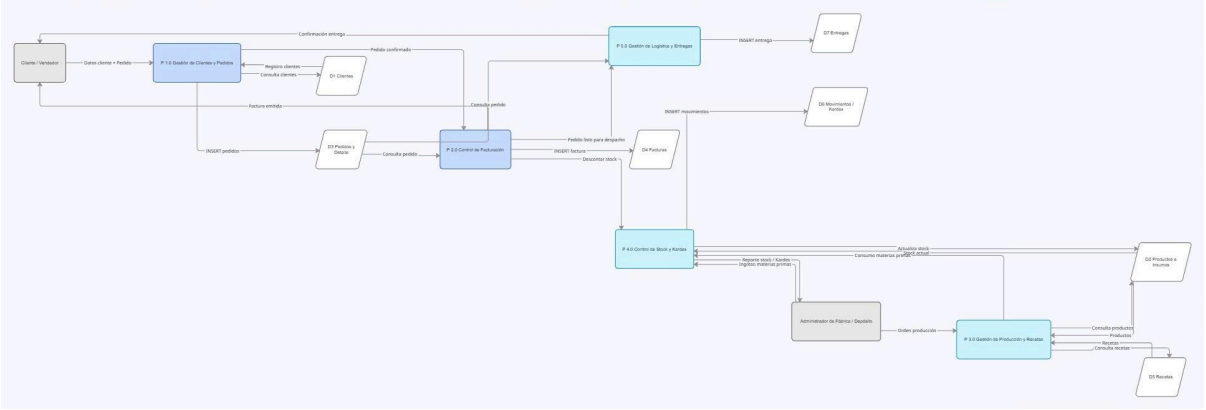
- **Propósito:** Representar el ciclo de vida completo y las reglas de cambio de estado de un registro dentro de la tabla pedidos.
- **Análisis técnico:** Modela con precisión los estados operativos del negocio:
    - **Pendiente:** Estado inicial al registrar el pedido comercial en el sistema (INSERT pedidos).

- **Facturado:** Estado alcanzado tras procesar la venta, emitir el comprobante y descontar automáticamente el stock comercial y de materias primas.
- **Entregado:** Estado final exitoso alcanzado tras registrar el despacho logístico en la tabla entregas.
- **Anulado:** Estado alternativo de cancelación operativa que revierte las transacciones correspondientes sobre la base de datos.



5.5. Diagrama de Flujo de Datos (DFD)

- **Propósito:** Ilustrar el recorrido, la transformación, el procesamiento y el almacenamiento de la información dentro de la arquitectura del sistema.
- **Análisis técnico:** Muestra la interacción estructurada entre las entidades externas (Cliente/Vendedor, Administrador de Depósito), los procesos lógicos del sistema (agrupados desde el proceso P1.0 de gestión de clientes y pedidos hasta el P5.0 de logística y entregas), y los almacenes de datos que representan de forma directa las tablas relacionales del motor de base de datos.



6. MANUAL DE INSTALACIÓN TÉCNICA

En esta sección se detallan los pasos esenciales para desplegar, configurar y poner en marcha el Sistema Integral de Gestión, Producción y Logística para la Fábrica de Pinturas Sherwin Williams en un entorno de desarrollo local.

6.1. Requisitos del Sistema

- **Servidor Local:** XAMPP o WampServer (con PHP 8.0 o superior y MySQL/MariaDB).
- **Navegador Web:** Google Chrome, Firefox o Edge con compatibilidad para Bootstrap 5.

6.2. Configuración de la Base de Datos (sherwin_db)

1. Iniciar los servicios de **Apache** y **MySQL** desde el panel de control de XAMPP.
2. Ingresar a http://localhost/phpmyadmin/ y crear una base de datos vacía llamada sherwin_db (con cotejamiento utf8mb4_unicode_ci).
3. Seleccionar la base de datos, ir a la pestaña **Importar**, cargar el archivo sherwin_db.sql provisto y confirmar la ejecución para generar las tablas relacionales.

6.3. Despliegue y Conexión al Servidor

1. Alojara la carpeta del proyecto con el nombre exacto de sherwin-system dentro del directorio raíz del servidor local (C:/xampp/htdocs/sherwin-system/).
2. Comprobar que el archivo conexion.php configure correctamente los parámetros de acceso al motor de base de datos:

```php
<?php
$conexion = new mysqli("localhost", "root", "", "sherwin_db");

if ($conexion->connect_error) {
    die("Error de conexión: " . $conexion->connect_error);
}
?>
```

6.4. Verificación de Funcionamiento

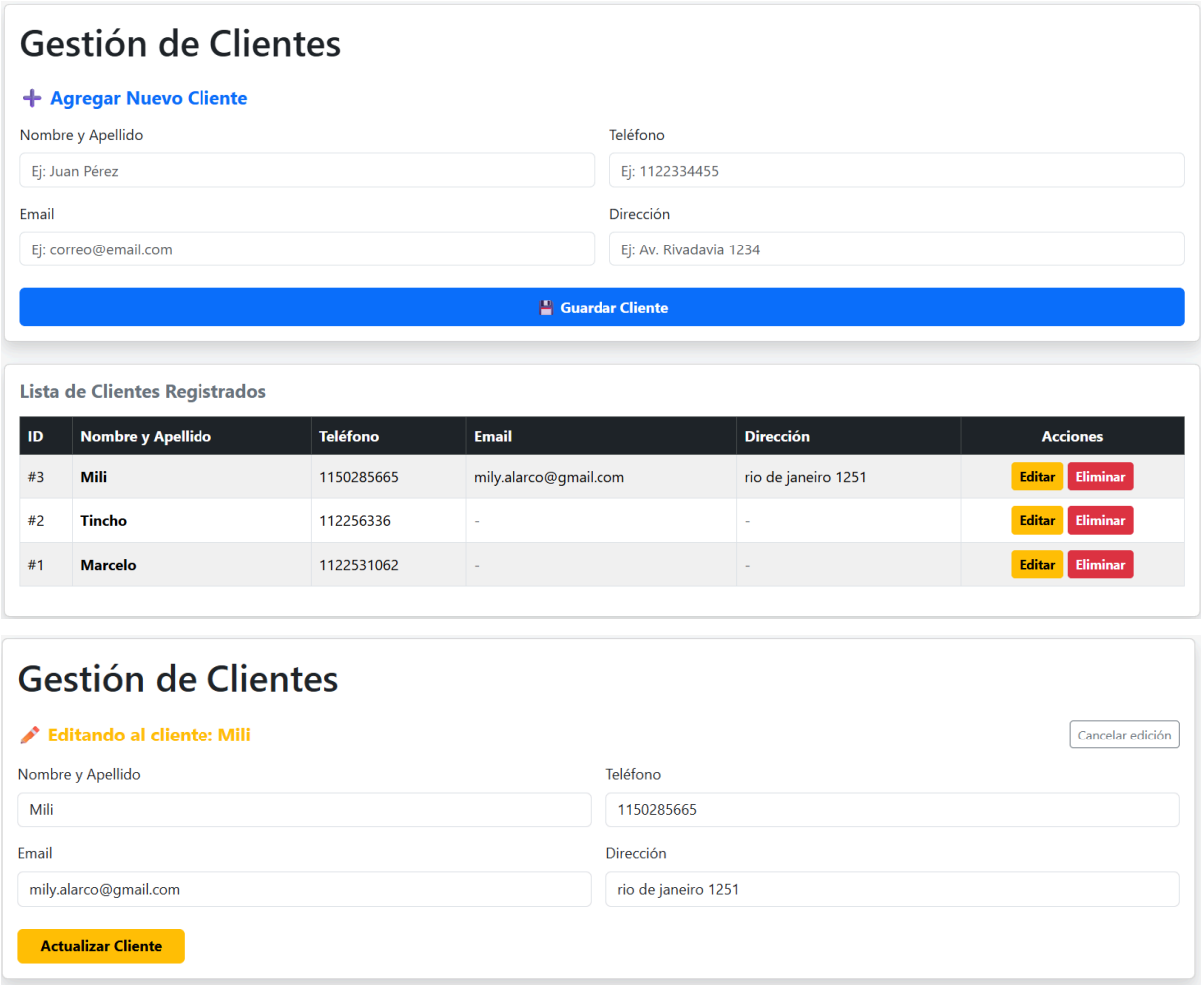
Abrir el navegador web e ingresar a la URL principal del sistema (http://localhost/sherwin-system/) para validar la carga de la interfaz y la operatividad de los módulos comerciales y de producción.{

7. MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA

En esta sección se detalla el funcionamiento práctico de cada uno de los módulos operativos que componen el Sistema Integral de Gestión, Producción y Logística para la Fábrica de Pinturas Sherwin Williams. La interfaz cuenta con una barra de navegación superior unificada (menu.php) que permite al usuario alternar de forma fluida entre las diferentes secciones.

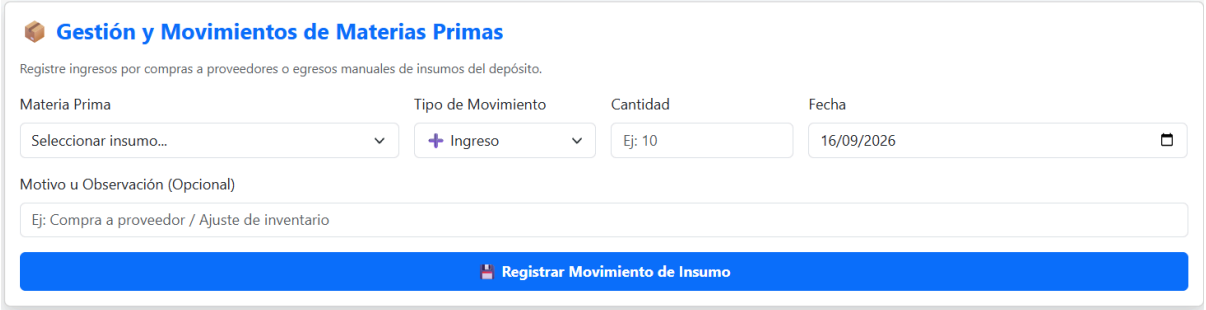
7.1. Módulo de Clientes (index.php)

- **Propósito:** Administrar la cartera de clientes de la fábrica.
- **Funcionalidad:** Permite registrar nuevos clientes ingresando nombre y apellido, teléfono, email y dirección. Muestra una tabla completa con los registros existentes, ofreciendo opciones para Editar los datos o Eliminar clientes del sistema.



7.2. Módulo de Materias Primas (materias_primas.php)

- **Propósito:** Controlar el inventario de insumos y materias primas necesarias para la fabricación.
- **Funcionalidad:** Permite registrar movimientos de Ingreso (por compras a proveedores) o Egreso (ajustes o consumo manual), especificando cantidad, fecha y motivo. Incluye validaciones automáticas para evitar egresos que superen el stock disponible en el depósito. Muestra el stock actual actualizado de cada insumo y un historial reciente de movimientos.



Stock Actual en Depósito

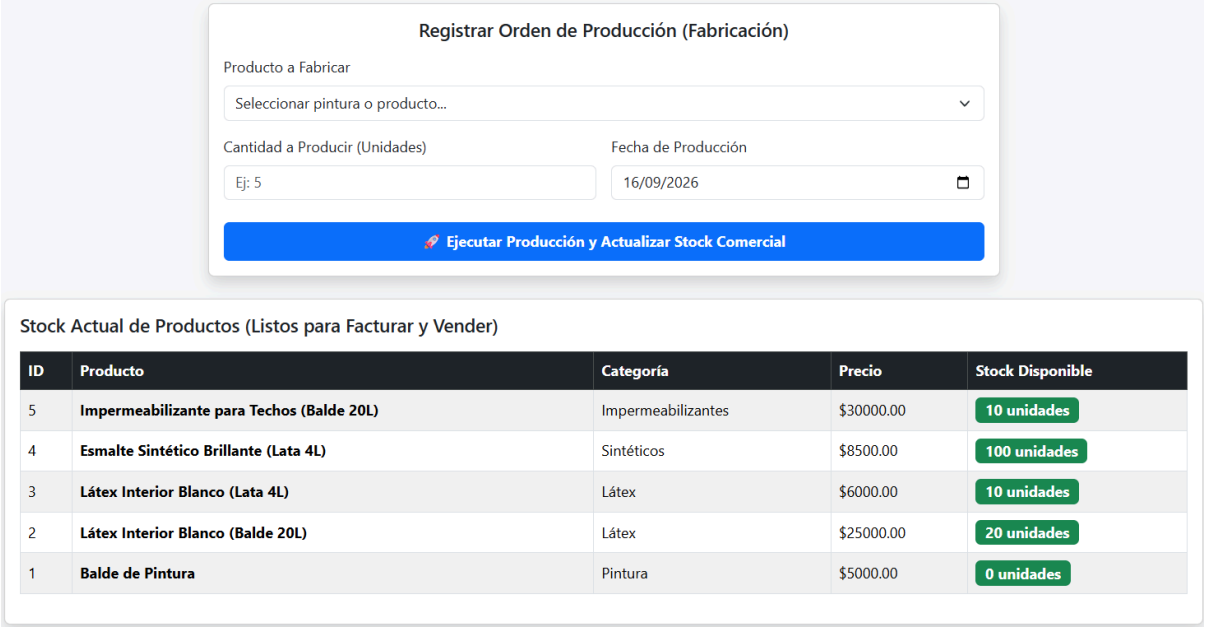
ID	Materia Prima / Insumo	Stock Disponible
#15	**Aditivo Antihongos**	400.00 unidades / kg / lts
#14	**Agua Tratada**	600.00 unidades / kg / lts
#13	**Carbonato de Calcio (Carga)**	186.00 unidades / kg / lts
#12	**Dióxido de Titanio (Blanco)**	375.60 unidades / kg / lts

Historial Reciente de Insumos

ID	Fecha	Insumo	Tipo	Cantidad	Motivo
#85	09/09/2026	**Etiquetas Impresas**	Egreso	20.00	Consumo para producción
#84	09/09/2026	**Tapas**	Egreso	20.00	Consumo para producción
#83	09/09/2026	**Envase de Hojalata (4 Litros)**	Egreso	20.00	Consumo para producción
#82	09/09/2026	**Carbonato de Calcio (Carga)**	Egreso	40.00	Consumo para producción
#81	09/09/2026	**Dióxido de Titanio (Blanco)**	Egreso	8.00	Consumo para producción
#80	09/09/2026	**Resina Acrílica Base**	Egreso	20.00	Consumo para producción
#79	09/09/2026	**Etiquetas Impresas**	Egreso	20.00	Consumo para producción
#78	09/09/2026	**Tapas**	Egreso	20.00	Consumo para producción
#77	09/09/2026	**Envase de Plástico (20 Litros)**	Egreso	20.00	Consumo para producción
#76	09/09/2026	**Carbonato de Calcio (Carga)**	Egreso	200.00	Consumo para producción

7.3. Módulo de Producción (produccion.php)

- **Propósito:** Gestionar la fabricación interna de pinturas y recubrimientos mediante recetas automáticas.
- **Funcionalidad:** Permite seleccionar un producto terminado y la cantidad a producir. El sistema valida en tiempo real si hay suficiente stock de materias primas según la receta asociada. Al ejecutar la orden, realiza una transacción segura que descuenta automáticamente los insumos del depósito, registra los egresos y aumenta el stock comercial del producto terminado para su posterior venta.

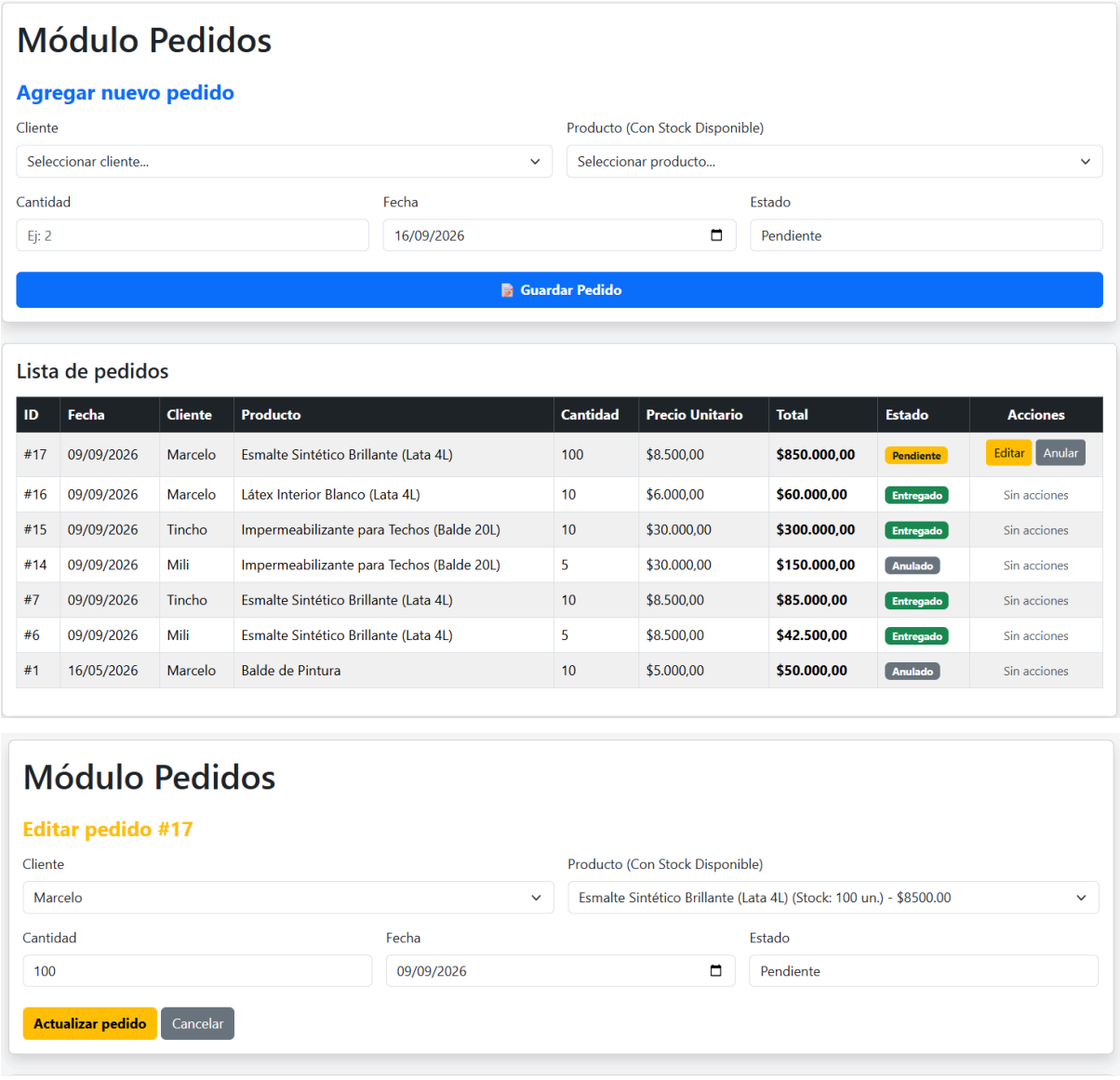


Stock Actual de Productos (Listos para Facturar y Vender)

ID	Producto	Categoría	Precio	Stock Disponible
5	**Impermeabilizante para Techos (Balde 20L)**	Impermeabilizantes	$30000.00	**10 unidades**
4	**Esmalte Sintético Brillante (Lata 4L)**	Sintéticos	$8500.00	**100 unidades**
3	**Látex Interior Blanco (Lata 4L)**	Látex	$6000.00	**10 unidades**
2	**Látex Interior Blanco (Balde 20L)**	Látex	$25000.00	**20 unidades**
1	**Balde de Pintura**	Pintura	$5000.00	**0 unidades**

7.4. Módulo de Pedidos (pedidos.php)

- **Propósito:** Registrar y administrar los requerimientos comerciales de los clientes.
- **Funcionalidad:** Permite crear pedidos seleccionando cliente, producto, cantidad y fecha. Verifica el stock comercial disponible antes de confirmar el pedido. Los pedidos se inicializan en estado Pendiente, pudiendo ser editados o Anulados (siempre que no hayan avanzado en el ciclo de facturación).



7.5. Módulo de Facturación (facturacion.php)

- **Propósito:** Procesar la venta formal de los pedidos pendientes y descontar el inventario comercial.
- **Funcionalidad:** Lista todos los pedidos en estado pendiente. Al hacer clic en Facturar, el sistema inicia una transacción segura que genera el comprobante, actualiza el estado del pedido a facturado, descuenta el stock comercial del producto y registra el movimiento de salida.



Módulo de Facturación

Pedidos Pendientes de Facturación

ID Pedido	Fecha	Cliente	Producto	Cant.	P. Unitario	Total	Acción
#17	09/09/2026	Marcelo	Esmalte Sintético Brillante (Lata 4L)	100	$8.500,00	**$850.000,00**	Facturar

Historial de Facturas Generadas

N° Factura	Pedido Asignado	Fecha	Cliente	Total Facturado
#10	#16	09/09/2026	Marcelo	**$60.000,00**
#9	#15	09/09/2026	Tincho	**$300.000,00**
#8	#12	09/09/2026	Mili	**$12.000,00**
#7	#11	09/09/2026	Marcelo	**$17.000,00**
#6	#8	09/09/2026	Tincho	**$25.000,00**
#5	#7	09/09/2026	Tincho	**$85.000,00**
#4	#6	09/09/2026	Mili	**$42.500,00**
#3	#4	06/05/2026	Tincho	**$10.000,00**
#2	#2	06/05/2026	Tincho	**$25.000,00**
#1	#1	06/05/2026	Marcelo	**$50.000,00**

7.6. Módulo de Entregas (entregas.php)

- **Propósito:** Gestionar la logística de despacho de los productos vendidos.
- **Funcionalidad:** Visualiza los pedidos que ya se encuentran facturados y listos para despachar. Permite marcar los pedidos como Entregados, registrando la fecha y observaciones logísticas, y actualizando el estado final del pedido.



Módulo de Entregas y Despachos

Pedidos Facturados Listos para Entregar

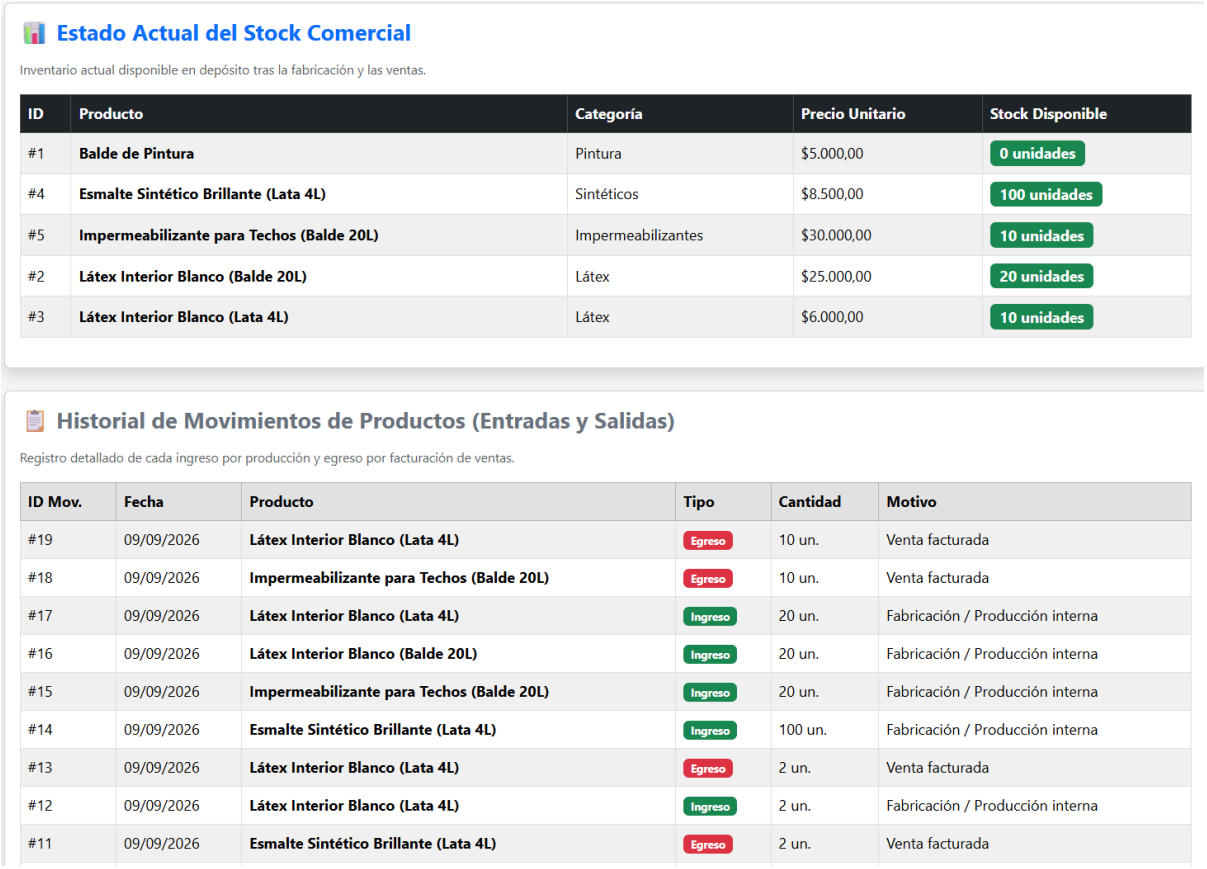
ID Pedido	Fecha	Cliente	Producto	Cant.	Total	Estado	Acción
No hay pedidos facturados pendientes de entrega.							

Historial de Entregas Realizadas

ID Entrega	ID Pedido	Fecha de Despacho	Cliente	Observaciones
#8	#15	09/09/2026	Tincho	Pedido despachado y entregado correctamente
#7	#16	09/09/2026	Marcelo	Pedido despachado y entregado correctamente
#6	#12	09/09/2026	Mili	Pedido despachado y entregado correctamente
#5	#8	09/09/2026	Tincho	Pedido despachado y entregado correctamente
#4	#7	09/09/2026	Tincho	Pedido despachado y entregado correctamente
#3	#6	09/09/2026	Mili	Pedido entregado correctamente
#2	#1	06/05/2026	Marcelo	Pedido entregado correctamente
#1	#4	06/05/2026	Tincho	Pedido entregado correctamente

7.7. Módulo de Historial de Stock (stock.php)

- **Propósito:** Proveer una auditoría completa de los movimientos comerciales de productos terminados.
- **Funcionalidad:** Muestra el inventario actual disponible para la venta. Detalla un historial cronológico de entradas (por producción) y salidas (por ventas facturadas).



Estado Actual del Stock Comercial

Inventario actual disponible en depósito tras la fabricación y las ventas.

ID	Producto	Categoría	Precio Unitario	Stock Disponible
#1	**Balde de Pintura**	Pintura	$5.000,00	0 unidades
#4	**Esmalte Sintético Brillante (Lata 4L)**	Sintéticos	$8.500,00	100 unidades
#5	**Impermeabilizante para Techos (Balde 20L)**	Impermeabilizantes	$30.000,00	10 unidades
#2	**Látex Interior Blanco (Balde 20L)**	Látex	$25.000,00	20 unidades
#3	**Látex Interior Blanco (Lata 4L)**	Látex	$6.000,00	10 unidades

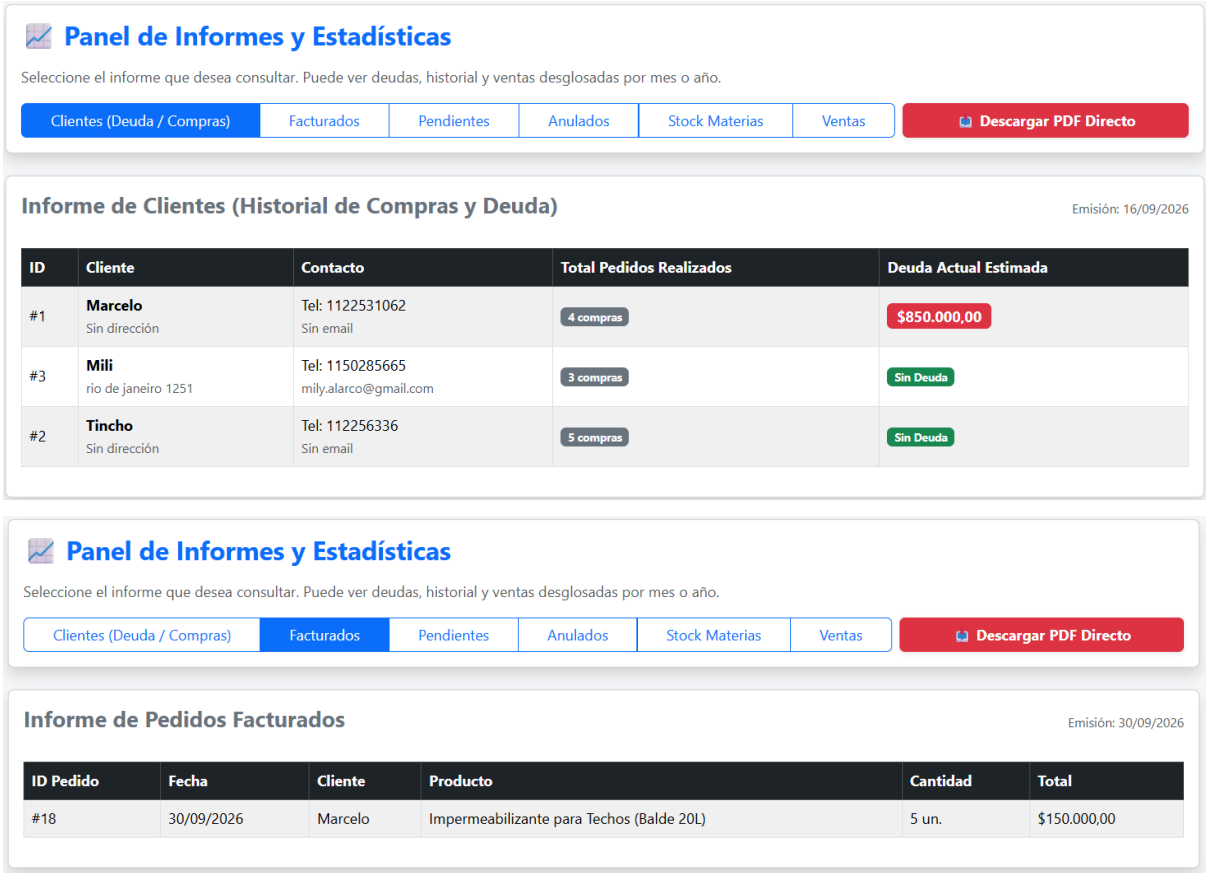
Historial de Movimientos de Productos (Entradas y Salidas)

Registro detallado de cada ingreso por producción y egreso por facturación de ventas.

ID Mov.	Fecha	Producto	Tipo	Cantidad	Motivo
#19	09/09/2026	**Látex Interior Blanco (Lata 4L)**	Egreso	10 un.	Venta facturada
#18	09/09/2026	**Impermeabilizante para Techos (Balde 20L)**	Egreso	10 un.	Venta facturada
#17	09/09/2026	**Látex Interior Blanco (Lata 4L)**	Ingreso	20 un.	Fabricación / Producción interna
#16	09/09/2026	**Látex Interior Blanco (Balde 20L)**	Ingreso	20 un.	Fabricación / Producción interna
#15	09/09/2026	**Impermeabilizante para Techos (Balde 20L)**	Ingreso	20 un.	Fabricación / Producción interna
#14	09/09/2026	**Esmalte Sintético Brillante (Lata 4L)**	Ingreso	100 un.	Fabricación / Producción interna
#13	09/09/2026	**Látex Interior Blanco (Lata 4L)**	Egreso	2 un.	Venta facturada
#12	09/09/2026	**Látex Interior Blanco (Lata 4L)**	Ingreso	2 un.	Fabricación / Producción interna
#11	09/09/2026	**Esmalte Sintético Brillante (Lata 4L)**	Egreso	2 un.	Venta facturada

7.8. Módulo de Informes (informes.php)

- **Propósito:** Generar reportes estadísticos y financieros para la toma de decisiones.
- **Funcionalidad:** Permite consultar informes de clientes (compras y deudas estimadas), pedidos facturados, pendientes, anulados, stock de materias primas y ventas desglosadas por mes o año. Incluye una herramienta integrada con jsPDF para descargar informes directamente en formato PDF con un solo clic.



Panel de Informes y Estadísticas

Seleccione el informe que desea consultar. Puede ver deudas, historial y ventas desglosadas por mes o año.

Clientes (Deuda / Compras) | Facturados | Pendientes | Anulados | Stock Materias | Ventas | Descargar PDF Directo

Informe de Pedidos Pendientes

Emisión: 30/09/2026

ID Pedido	Fecha	Cliente	Producto	Cantidad	Total
#18	30/09/2026	Marcelo	Impermeabilizante para Techos (Balde 20L)	5 un.	$150.000,00

Panel de Informes y Estadísticas

Seleccione el informe que desea consultar. Puede ver deudas, historial y ventas desglosadas por mes o año.

Clientes (Deuda / Compras) | Facturados | Pendientes | Anulados | Stock Materias | Ventas | Descargar PDF Directo

Informe de Pedidos Anulados

Emisión: 30/09/2026

ID Pedido	Fecha	Cliente	Producto	Cantidad	Total
#14	09/09/2026	Mili	Impermeabilizante para Techos (Balde 20L)	5 un.	$150.000,00
#1	16/05/2026	Marcelo	Balde de Pintura	10 un.	$50.000,00

📈 Panel de Informes y Estadísticas

Seleccione el informe que desea consultar. Puede ver deudas, historial y ventas desglosadas por mes o año.

Clientes (Deuda / Compras) | Facturados | Pendientes | Anulados | Stock Materias | Ventas | Descargar PDF Directo

Informe de Stock de Materias Primas

Emisión: 30/09/2026

ID	Materia Prima	Stock Actual
#15	**Aditivo Antihongos**	400.00 un. / kg / lts
#14	**Agua Tratada**	600.00 un. / kg / lts
#13	**Carbonato de Calcio (Carga)**	186.00 un. / kg / lts
#12	**Dióxido de Titanio (Blanco)**	375.60 un. / kg / lts
#17	**Envase de Hojalata (4 Litros)**	4971.00 un. / kg / lts
#16	**Envase de Plástico (20 Litros)**	4969.00 un. / kg / lts
#19	**Etiquetas Impresas**	4840.00 un. / kg / lts
#11	**Resina Acrílica Base**	4470.50 un. / kg / lts
#18	**Tapas**	4840.00 un. / kg / lts

📈 Panel de Informes y Estadísticas

Seleccione el informe que desea consultar. Puede ver deudas, historial y ventas desglosadas por mes o año.

Clientes (Deuda / Compras) | Facturados | Pendientes | Anulados | Stock Materias | Ventas | Descargar PDF Directo

Ver ventas por: Mes | Año

Informe de Ventas por Mes

Emisión: 30/09/2026

Período	Cantidad de Facturas	Total Recaudado
Septiembre 2026	9 facturas	**$1.541.500,00**
Mayo 2026	3 facturas	**$85.000,00**

8. ANEXO: ESTRUCTURA DEL CÓDIGO FUENTE

En esta sección se presentan de manera íntegra y sin modificaciones los códigos fuente principales que componen el núcleo operativo y de conexión del Sistema Integral de Gestión, Producción y Logística para la Fábrica de Pinturas Sherwin Williams, permitiendo auditar la lógica de programación implementada en el backend.

8.1. Archivo de Conexión a la Base de Datos (conexion.php)

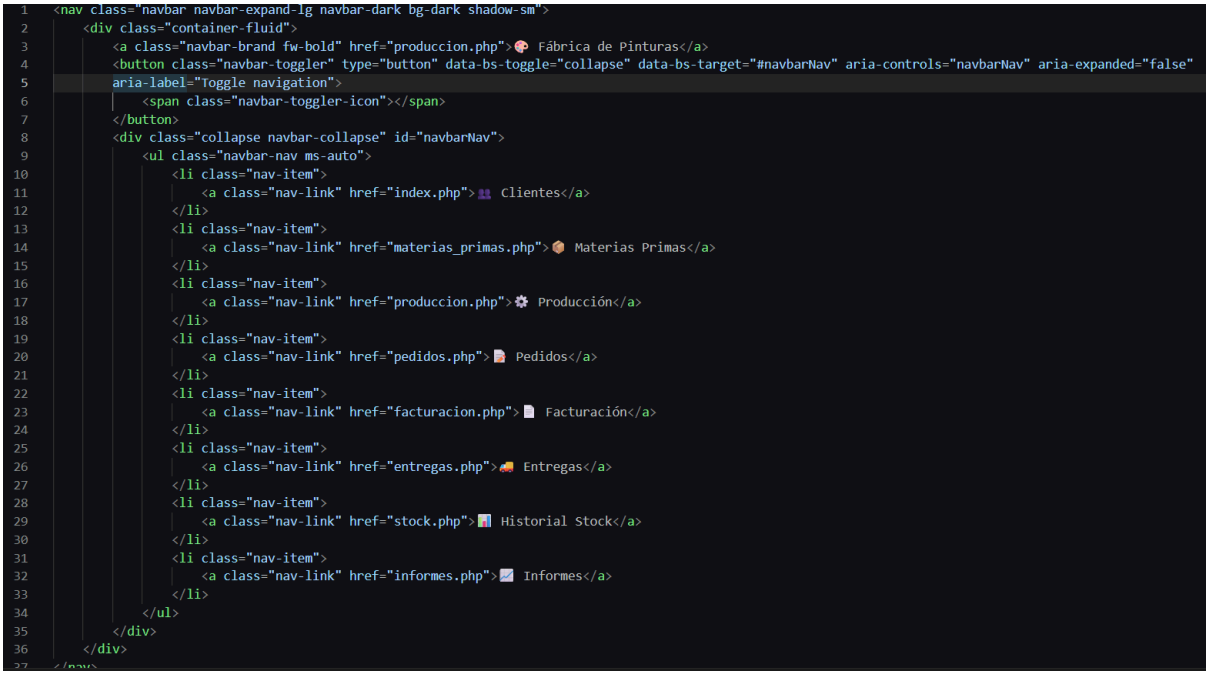
Este script establece el enlace persistente con el motor de base de datos relacional mediante la interfaz nativa mysqli:

```php
<?php
$conexion = new mysqli("localhost", "root", "", "sherwin_db");

if ($conexion->connect_error) {
    die("Error de conexión: " . $conexion->connect_error);
}
?>
```

8.2. Componente de Barra de Navegación Modular (menu.php)

Este archivo centraliza la interfaz de navegación superior utilizando clases del framework Bootstrap 5, permitiendo el acceso transversal a todos los módulos del sistema:



```php
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark shadow-sm">
    <div class="container-fluid">
        <a class="navbar-brand fw-bold" href="produccion.php">🎨 Fábrica de Pinturas</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false"
        aria-label="Toggle navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
            <ul class="navbar-nav ms-auto">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="index.php">👥 Clientes</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="materias_primas.php">📦 Materias Primas</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="produccion.php">⚙️ Producción</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="pedidos.php">📝 Pedidos</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="facturacion.php">📄 Facturación</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="entregas.php">🚚 Entregas</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="stock.php">📊 Historial Stock</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="informes.php">📈 Informes</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>
```

8.3. Módulo de Gestión de Clientes (index.php)

Este script maneja el listado y la persistencia de los datos de los clientes en la base de datos:

```php
// AGREGAR CLIENTE
if (isset($_POST['guardar'])) {
    $nombre = trim($_POST['nombre']);
    $telefono = trim($_POST['telefono']);
    $email = trim($_POST['email']);
    $direccion = trim($_POST['direccion']);

    if (!empty($nombre) && !empty($telefono)) {
        $sql = "INSERT INTO clientes (nombre, telefono, email, direccion)
                VALUES ('$nombre', '$telefono', '$email', '$direccion')";
        $conexion->query($sql);
        header("Location: index.php?mensaje=guardado");
        exit();
    }
}

// ELIMINAR CLIENTE
if (isset($_GET['eliminar'])) {
    $id = intval($_GET['eliminar']);
    $conexion->query("DELETE FROM clientes WHERE id = $id");
    header("Location: index.php?mensaje=eliminado");
    exit();
}
```

```php
// ACTUALIZAR CLIENTE
if (isset($_POST['actualizar'])) {
    $id = intval($_POST['id']);
    $nombre = trim($_POST['nombre']);
    $telefono = trim($_POST['telefono']);
    $email = trim($_POST['email']);
    $direccion = trim($_POST['direccion']);

    if (!empty($nombre) && !empty($telefono)) {
        $sql = "UPDATE clientes
                SET nombre='$nombre', telefono='$telefono', email='$email', direccion='$direccion'
                WHERE id=$id";
        $conexion->query($sql);
        header("Location: index.php?mensaje=actualizado");
        exit();
    }
}

// OBTENER DATOS PARA EDITAR
$clienteEditar = null;
if (isset($_GET['editar'])) {
    $id = intval($_GET['editar']);
    $resultadoEditar = $conexion->query("SELECT * FROM clientes WHERE id = $id");
    $clienteEditar = $resultadoEditar->fetch_assoc();
}

// LISTAR CLIENTES
$resultado = $conexion->query("SELECT * FROM clientes ORDER BY id DESC");
?>
```

8.4. Módulo de Control de Materias Primas (materias_primas.php)

Este archivo administra el inventario de insumos químicos, permitiendo registrar ingresos o egresos con validaciones de stock:

```php
// REGISTRAR INGRESO O EGRESO DE MATERIA PRIMA
if (isset($_POST['registrar_movimiento'])) {
    $materia_id = intval($_POST['materia_id']);
    $tipo = $_POST['tipo']; // 'ingreso' o 'egreso'
    $cantidad = floatval($_POST['cantidad']);
    $fecha = $_POST['fecha'];
    $motivo = trim($_POST['motivo']);

    if ($materia_id > 0 && $cantidad > 0 && !empty($tipo)) {

        // Si es egreso, validar que haya stock suficiente
        $validaStock = true;
        if ($tipo == 'egreso') {
            $check = $conexion->query("SELECT stock FROM materias_primas WHERE id = $materia_id");
            $rowCheck = $check->fetch_assoc();
            if (floatval($rowCheck['stock']) < $cantidad) {
                $validaStock = false;
            }
        }

        if ($validaStock) {
            $conexion->begin_transaction();

            try {
                // Actualizar stock de la materia prima
                $operador = ($tipo == 'ingreso') ? '+' : '-';
                $conexion->query("UPDATE materias_primas SET stock = stock $operador $cantidad WHERE id = $materia_id");

                // Registrar en el historial de movimientos
                if (empty($motivo)) {
                    $motivo = ($tipo == 'ingreso') ? 'Ingreso manual de stock' : 'Egreso manual de stock';
                }
                $conexion->query("INSERT INTO movimientos_materias (materia_id, tipo, cantidad, fecha, motivo)
                                  VALUES ($materia_id, '$tipo', $cantidad, '$fecha', '$motivo')");
```

```php

                $conexion->commit();
                // Redirigir enviando el tipo exacto en la URL para cambiar el mensaje
                header("Location: materias_primas.php?mensaje=registrado&tipo_mov=" . $tipo);
                exit();
            } catch (Exception $e) {
                $conexion->rollback();
                header("Location: materias_primas.php?mensaje=error_db");
                exit();
            }
        } else {
            header("Location: materias_primas.php?mensaje=sin_stock");
            exit();
        }
    }
}

// OBTENER LISTADO DE MATERIAS PRIMAS
$materiasPrimas = $conexion->query("SELECT * FROM materias_primas ORDER BY nombre ASC");

// OBTENER HISTORIAL DE MOVIMIENTOS DE MATERIAS PRIMAS
$movimientos = $conexion->query("
    SELECT mm.id, mp.nombre AS materia, mm.tipo, mm.cantidad, mm.fecha, mm.motivo
    FROM movimientos_materias mm
    INNER JOIN materias_primas mp ON mm.materia_id = mp.id
    ORDER BY mm.id DESC
    LIMIT 20
");
?>
```

8.5. Módulo de Producción y Recetas (produccion.php)

Este script gestiona las órdenes de fabricación interna y la validación de recetas para el consumo de materias primas:

```php
// VERIFICACIÓN E INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PRODUCTOS COMUNES EN `productos`
// ------------------------------------------------------------
$verifProd = $conexion->query("SELECT COUNT(*) as total FROM productos");
$rowVerif = $verifProd->fetch_assoc();

if ($rowVerif['total'] <= 1) {
    // Buscamos dinámicamente los IDs reales de las materias primas por su nombre
    $getMat = function($nombreBusqueda) use ($conexion) {
        $res = $conexion->query("SELECT id FROM materias_primas WHERE nombre LIKE '%$nombreBusqueda%' LIMIT 1");
        if ($res && $row = $res->fetch_assoc()) {
            return $row['id'];
        }
        return 0;
    };

    $idResina = $getMat("Resina Acrílica");
    $idTitanio = $getMat("Dióxido de Titanio");
    $idCarbonato = $getMat("Carbonato de Calcio");
    $idEnv20 = $getMat("Plástico (20 Litros)");
    $idEnv4 = $getMat("Hojalata (4 Litros)");
    $idTapas = $getMat("Tapas");
    $idEtiquetas = $getMat("Etiquetas");

    // Definimos los productos comunes para la tabla `productos`
    $comunes = [
        [
            'nombre' => 'Látex Interior Blanco (Balde 20L)',
            'descripcion' => 'Balde de 20 Litros de pintura látex para interiores',
            'categoria' => 'Látex',
            'precio' => 25000.00,
            'receta' => [[$idResina, 5.00], [$idTitanio, 2.00], [$idCarbonato, 10.00], [$idEnv20, 1.00], [$idTapas, 1.00], [$idEtiquetas, 1.00]
        ],
        [
            'nombre' => 'Látex Interior Blanco (Lata 4L)',
            'descripcion' => 'Lata de 4 Litros de pintura látex para interiores',
            'categoria' => 'Látex',
            'precio' => 6000.00,
            'receta' => [[$idResina, 1.00], [$idTitanio, 0.40], [$idCarbonato, 2.00], [$idEnv4, 1.00], [$idTapas, 1.00], [$idEtiquetas, 1.00]]
        ],
        [
            'nombre' => 'Esmalte Sintético Brillante (Lata 4L)',
            'descripcion' => 'Esmalte sintético brillante para metales y maderas',
            'categoria' => 'Sintéticos',
            'precio' => 8500.00,
            'receta' => [[$idResina, 2.50], [$idTitanio, 0.80], [$idEnv4, 1.00], [$idTapas, 1.00], [$idEtiquetas, 1.00]]
        ],
        [
            'nombre' => 'Impermeabilizante para Techos (Balde 20L)',
            'descripcion' => 'Recubrimiento elástico impermeabilizante para losas y techos',
            'categoria' => 'Impermeabilizantes',
            'precio' => 30000.00,
            'receta' => [[$idResina, 8.00], [$idCarbonato, 8.00], [$idEnv20, 1.00], [$idTapas, 1.00], [$idEtiquetas, 1.00]]
        ]
    ];

    foreach ($comunes as $cp) {
        $nom = $conexion->real_escape_string($cp['nombre']);
        $desc = $conexion->real_escape_string($cp['descripcion']);
        $cat = $conexion->real_escape_string($cp['categoria']);
        $precio = $cp['precio'];

        $chequear = $conexion->query("SELECT id FROM productos WHERE nombre = '$nom'");
        if ($chequear && $chequear->num_rows == 0) {
            if ($conexion->query("INSERT INTO productos (nombre, descripcion, categoria, precio, stock)
            VALUES ('$nom', '$desc', '$cat', $precio, 0)")) {
                $nId = $conexion->insert_id;
                foreach ($cp['receta'] as $ing) {
                    $materiaId = intval($ing[0]);
                    $cantNec = floatval($ing[1]);
                    if ($materiaId > 0 && $cantNec > 0) {
                        $conexion->query("INSERT INTO recetas (producto_id, materia_id, cantidad_necesaria)
                        VALUES ($nId, $materiaId, $cantNec)");
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```php
// PROCESAR ORDEN DE PRODUCCIÓN
if (isset($_POST['ejecutar_produccion'])) {
    $producto_id = intval($_POST['producto_id']);
    $cantidad_fabricar = intval($_POST['cantidad_fabricar']);
    $fecha = $_POST['fecha'];

    if ($producto_id <= 0) {
        $error = "Por favor, seleccione un producto válido para fabricar.";
    } elseif ($cantidad_fabricar <= 0) {
        $error = "La cantidad a fabricar debe ser mayor a 0.";
    } else {
        // 1. Obtener la receta del producto seleccionado
        $recetaQuery = $conexion->query("
            SELECT r.materia_id, r.cantidad_necesaria, mp.nombre as materia_nombre, mp.stock as materia_stock
            FROM recetas r
            INNER JOIN materias_primas mp ON r.materia_id = mp.id
            WHERE r.producto_id = $producto_id
        ");

        $ingredientes = [];
        $faltaStock = false;
        $mensajeFalta = "";

        while ($row = $recetaQuery->fetch_assoc()) {
            $necesarioTotal = $row['cantidad_necesaria'] * $cantidad_fabricar;

            // Verificamos si hay stock suficiente de esta materia prima
            if (floatval($row['materia_stock']) < $necesarioTotal) {
                $faltaStock = true;
                $mensajeFalta .= "• Falta stock de <strong>{$row['materia_nombre']}</strong>
                (Necesario: $necesarioTotal, Disponible: {$row['materia_stock']})<br>";
            }

            $ingredientes[] = [
                'materia_id' => intval($row['materia_id']),
                'cantidad_total' => $necesarioTotal
            ];
        }

        if (empty($ingredientes)) {
            $error = "El producto seleccionado no tiene una receta configurada o faltan insumos asociados en la base de datos.";
        } elseif ($faltaStock) {
            $error = "No se puede completar la producción por falta de insumos:<br>" . $mensajeFalta;
        } else {
```

```php
            // 2. Transacción segura para descontar insumos, sumar stock e impactar en movimientos
            $conexion->begin_transaction();

            try {
                // Descontar materias primas y registrar el egreso
                foreach ($ingredientes as $ing) {
                    $mId = $ing['materia_id'];
                    $cantTotal = $ing['cantidad_total'];

                    $resUp = $conexion->query("UPDATE materias_primas SET stock = stock - $cantTotal WHERE id = $mId");
                    if (!$resUp) {
                        throw new Exception("Error al actualizar la materia prima ID $mId: " . $conexion->error);
                    }

                    $resMov = $conexion->query("INSERT INTO movimientos_materias (materia_id, tipo, cantidad, fecha, motivo)
                                                VALUES ($mId, 'egreso', $cantTotal, '$fecha', 'Consumo para producción')");
                    if (!$resMov) {
                        throw new Exception("Error al registrar movimiento de materia prima: " . $conexion->error);
                    }
                }

                // Aumentar el stock en la tabla principal `productos`
                $resProd = $conexion->query("UPDATE productos SET stock = stock + $cantidad_fabricar WHERE id = $producto_id");
                if (!$resProd) {
                    throw new Exception("Error al actualizar el stock del producto terminado: " . $conexion->error);
                }

                // Registrar en el historial de movimientos de stock comercial
                $resStockHist = $conexion->query("INSERT INTO movimientos_stock (producto_id, tipo, cantidad, fecha, motivo)
                                                  VALUES ($producto_id, 'ingreso', $cantidad_fabricar, '$fecha', 'Fabricación / Producción interna')");
                if (!$resStockHist) {
                    throw new Exception("Error al registrar el movimiento comercial: " . $conexion->error);
                }

                $conexion->commit();
                $exito = "¡Producción ejecutada con éxito! Se fabricaron $cantidad_fabricar unidades,
                se descontaron los insumos y se actualizó el stock para la venta.";
            } catch (Exception $e) {
                $conexion->rollback();
                $error = "Error crítico al procesar la producción: " . $e->getMessage();
            }
        }
    }
}

// Consultas para las vistas conectadas a la tabla `productos`
$productosLista = $conexion->query("SELECT * FROM productos ORDER BY nombre ASC");
$productosTabla = $conexion->query("SELECT * FROM productos ORDER BY id DESC");
?>
```

8.6. Módulo de Pedidos (pedidos.php)

Este archivo administra los requerimientos comerciales de los clientes y controla el estado inicial de los pedidos:

```php
// GUARDAR PEDIDO NUEVO
if (isset($_POST['guardar'])) {
    $cliente_id = intval($_POST['cliente_id']);
    $producto_id = intval($_POST['producto_id']);
    $cantidad = intval($_POST['cantidad']);
    $fecha = $_POST['fecha'];
    $estado = "pendiente";

    if ($cliente_id > 0 && $producto_id > 0 && $cantidad > 0) {
        // Buscar precio y stock del producto
        $prodQuery = $conexion->query("SELECT precio, stock FROM productos WHERE id = $producto_id");
        $datosProducto = $prodQuery->fetch_assoc();
        $precio_unitario = $datosProducto['precio'];
        $stock_disponible = intval($datosProducto['stock']);

        // Validar si hay stock suficiente antes de permitir el pedido
        if ($cantidad <= $stock_disponible) {
            // Guardar pedido
            $sqlPedido = "INSERT INTO pedidos (cliente_id, fecha, estado)
                          VALUES ('$cliente_id', '$fecha', '$estado')";
            $conexion->query($sqlPedido);
            $pedido_id = $conexion->insert_id;

            // Guardar detalle
            $sqlDetalle = "INSERT INTO pedido_detalle (pedido_id, producto_id, cantidad, precio_unitario)
                           VALUES ('$pedido_id', '$producto_id', '$cantidad', '$precio_unitario')";
            $conexion->query($sqlDetalle);

            header("Location: pedidos.php?mensaje=creado");
            exit();
        } else {
            $error = "No hay suficiente stock disponible para este producto. Stock actual: " . $stock_disponible;
        }
    }
}
```

```php
// ACTUALIZAR PEDIDO EXISTENTE
if (isset($_POST['actualizar'])) {
    $pedido_id = intval($_POST['pedido_id']);
    $cliente_id = intval($_POST['cliente_id']);
    $producto_id = intval($_POST['producto_id']);
    $cantidad = intval($_POST['cantidad']);
    $fecha = $_POST['fecha'];

    // Buscar precio y stock actual del producto seleccionado
    $prodQuery = $conexion->query("SELECT precio, stock FROM productos WHERE id = $producto_id");
    $datosProducto = $prodQuery->fetch_assoc();
    $precio_unitario = $datosProducto['precio'];
    $stock_disponible = intval($datosProducto['stock']);

    if ($cantidad <= $stock_disponible) {
        // Actualizar pedido (cabecera)
        $conexion->query("UPDATE pedidos SET cliente_id = '$cliente_id', fecha = '$fecha' WHERE id = $pedido_id");

        // Actualizar detalle
        $conexion->query("UPDATE pedido_detalle
                          SET producto_id = '$producto_id', cantidad = '$cantidad', precio_unitario = '$precio_unitario'
                          WHERE pedido_id = $pedido_id");

        header("Location: pedidos.php?mensaje=actualizado");
        exit();
    } else {
        $error = "No se puede actualizar. Stock insuficiente. Stock actual: " . $stock_disponible;
    }
}
```

```php
// ANULAR PEDIDO
if (isset($_GET['anular'])) {
    $id = intval($_GET['anular']);

    $checkEstado = $conexion->query("SELECT estado FROM pedidos WHERE id = $id");
    if ($checkEstado && $rowEst = $checkEstado->fetch_assoc()) {
        if ($rowEst['estado'] == 'pendiente') {
            $conexion->query("UPDATE pedidos SET estado = 'anulado' WHERE id = $id");
            header("Location: pedidos.php?mensaje=anulado");
            exit();
        } else {
            header("Location: pedidos.php?mensaje=error_anular");
            exit();
        }
    }
}

// OBTENER DATOS PARA EDITAR
$pedidoEditar = null;
if (isset($_GET['editar'])) {
    $id = intval($_GET['editar']);
    $consultaEdicion = $conexion->query("
        SELECT p.id, p.cliente_id, p.fecha, pd.producto_id, pd.cantidad
        FROM pedidos p
        INNER JOIN pedido_detalle pd ON p.id = pd.pedido_id
        WHERE p.id = $id AND p.estado = 'pendiente'
    ");
    $pedidoEditar = $consultaEdicion->fetch_assoc();
}

// LISTAR DATOS PARA SELECTS
$clientes = $conexion->query("SELECT * FROM clientes ORDER BY nombre ASC");
$productos = $conexion->query("SELECT * FROM productos ORDER BY nombre ASC");
```

8.7. Estructura de base de datos (sherwin_db)

Esta sección describe brevemente la función de las 11 tablas que forman la base de datos sherwin_db. Su diseño organiza y centraliza toda la información de ventas, stock y producción de la fábrica.

	Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐	clientes	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐	entregas	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	9	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
☐	facturas	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	11	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
☐	materias_primas	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	9	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐	movimientos_materias	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	71	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
☐	movimientos_stock	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	20	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
☐	pedidos	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	12	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
☐	pedido_detalle	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	7	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
☐	productos	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐	productos_terminados	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐	recetas	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	22	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
	11 tablas	Número de filas	173	InnoDB	utf8mb4_general_ci	320.0 KB	0 B

- **clientes:** Almacena los datos personales y de contacto de los compradores para asociarlos a las ventas y envíos.

```sql
CREATE TABLE clientes (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(100),
    direccion VARCHAR(200)
);
```

- **productos:** Guarda el catálogo de pinturas terminadas listas para vender, definiendo su precio actual y el stock comercial disponible.

```sql
CREATE TABLE productos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    precio DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    stock INT DEFAULT 0,
    categoria VARCHAR(100)
);
```

- **materias_primas:** Registra el inventario de insumos químicos, solventes y envases guardados físicamente en el depósito de la fábrica.

```sql
CREATE TABLE materias_primas (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    unidad_medida VARCHAR(20) NOT NULL, -- Ej: Kg, Litros, Unidades
    stock DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0
);
```

- **recetas:** Define la fórmula de fabricación, indicando exactamente qué materias primas se consumen para crear una unidad de un producto terminado.

```sql
CREATE TABLE recetas (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    producto_id INT NOT NULL,
    materia_id INT NOT NULL,
    cantidad_necesaria DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES productos(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (materia_id) REFERENCES materias_primas(id) ON DELETE CASCADE
);
```

- **pedidos:** Registra la intención de compra general de un cliente, la fecha de la operación y su estado actual (pendiente, facturado, entregado o anulado).

```sql
CREATE TABLE pedidos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cliente_id INT NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    estado VARCHAR(50) DEFAULT 'pendiente', -- pendiente, facturado, entregado, anulado
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id) ON DELETE CASCADE
);
```

- **pedido_detalle:** Desglosa el pedido cabecera, guardando qué productos exactos se llevan, la cantidad y congelando el precio unitario de esa venta.

```sql
CREATE TABLE pedido_detalle (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    pedido_id INT NOT NULL,
    producto_id INT NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL,
    precio_unitario DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES pedidos(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES productos(id) ON DELETE RESTRICT
);
```

- **facturas:** Registra la venta ya concretada y cobrada, almacenando el monto total de la operación para los reportes financieros.

```sql
CREATE TABLE facturas (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    pedido_id INT NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    total DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES pedidos(id) ON DELETE CASCADE
);
```

- **entregas:** Controla la logística, registrando la fecha y las observaciones de cuándo un pedido facturado fue despachado y entregado al cliente.

```sql
CREATE TABLE entregas (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    pedido_id INT NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    observaciones TEXT,
    FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES pedidos(id) ON DELETE CASCADE
);
```

- **movimientos_stock:** Funciona como un historial de auditoría (kardex) que registra cada vez que entra o sale un producto terminado del inventario comercial.

```sql
CREATE TABLE movimientos_stock (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    producto_id INT NOT NULL,
    tipo VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'ingreso' o 'egreso'
    cantidad INT NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    motivo VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES productos(id) ON DELETE CASCADE
);
```

- **movimientos_materias:** Funciona como historial de auditoría que registra cada ingreso por compra a proveedores o egreso por consumo de los insumos químicos en producción.

```sql
CREATE TABLE movimientos_materias (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    materia_id INT NOT NULL,
    tipo VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'ingreso' o 'egreso'
    cantidad DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    motivo VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (materia_id) REFERENCES materias_primas(id) ON DELETE CASCADE
);
```

- **productos_terminados:** Detalla las características físicas y de almacenamiento del artículo fabricado, como el tipo de envase o presentación (lata, balde, tambor).

```sql
CREATE TABLE productos_terminados (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    presentacion VARCHAR(100) NOT NULL, -- Ej: Balde 20L, Lata 4L
    stock INT DEFAULT 0
);
```

9. PROBLEMAS FRECUENTES Y SOLUCIONES TÉCNICAS

Durante la operación del sistema en la fábrica de pinturas Sherwin Williams, pueden presentarse inconvenientes habituales que se resuelven mediante las siguientes directivas técnicas:

- **1. Error de conexión con la base de datos:**
  - **Problema:** La pantalla muestra un error al intentar acceder a los módulos.
  - **Solución:** Verificar que los servicios de Apache y MySQL se encuentren activos en el panel de control de XAMPP y comprobar que los parámetros del archivo conexion.php sean correctos.
- **2. Bloqueo por falta de stock en producción:**
  - **Problema:** Al ejecutar una orden de fabricación, el sistema interrumpe el proceso y avisa que faltan insumos.
  - **Solución:** Ingresar al módulo de materias primas, registrar un ingreso por compra del insumo químico deficitario y volver a intentar la producción.

- **3. Restricción de borrado por integridad referencial:**
  - **Problema:** La base de datos rechaza la eliminación de un cliente o producto.
  - **Solución:** Para proteger el histórico contable, el sistema restringe el borrado físico si existen pedidos asociados. Se debe utilizar la opción de anulación lógica en lugar de eliminar el registro.
- **4. Error al intentar refacturar un pedido:**
  - **Problema:** El sistema no permite emitir un comprobante sobre un pedido ya procesado.
  - **Solución:** Comprobar en la tabla pedidos que el estado sea estrictamente pendiente. Si ya figura como facturado, el comprobante y el descuento de stock ya fueron consolidados de forma automática.

10. RECOMENDACIONES DE USO

Para garantizar la óptima operatividad, seguridad y longevidad del Sistema Integral de Gestión para la Fábrica de Pinturas Sherwin Williams, se establecen las siguientes recomendaciones técnicas y administrativas orientadas tanto a los operadores del sistema como al personal de mantenimiento informático:

10.1. Gestión y Respaldos Periódicos de la Base de Datos (Backups)

- **Importancia:** Al tratarse de un entorno industrial donde se manejan inventarios críticos de materias primas, costos de producción y transacciones comerciales diarias, la pérdida de información en la base de datos sherwin_db representaría un perjuicio administrativo severo.
- **Directiva:** El administrador general del sistema debe programar y ejecutar respaldos automatizados de la base de datos (exportando archivos .sql mediante phpMyAdmin o herramientas de consola MySQL) al finalizar cada jornada laboral. Dichos respaldos deben almacenarse en un soporte de almacenamiento externo o servidor en la nube seguro.

10.2. Verificación de Stock Físico vs. Stock Teórico (Auditorías de Inventario)

- **Importancia:** Aunque el software automatiza de forma estricta los descuentos por producción y ventas mediante transacciones seguras, las mermas físicas, roturas de envases en depósito o errores humanos en la carga manual pueden generar desajustes entre las existencias reales en el galpón y los valores reflejados en el sistema.
- **Directiva:** Se recomienda realizar conteos físicos de inventario en el depósito de materias primas y en el sector de productos terminados al menos una vez al mes. En caso de detectarse diferencias, se debe utilizar el módulo de control de materias primas para registrar ingresos o egresos de ajuste con su respectiva justificación en el campo motivo.

10.3. Higiene de Estados en el Ciclo Comercial (Módulo Pedidos)

- **Importancia:** El flujo de trabajo del sistema depende de la correcta progresión de los estados de los pedidos
- **Directiva:** El personal administrativo y de mostrador debe evitar dejar pedidos en estado pendiente de manera indefinida si la operación ya fue cancelada o rechazada por el comprador. Se debe hacer uso inmediato de la opción de Anulación temprana para liberar las restricciones lógicas y mantener la transparencia en los informes gerenciales.

10.4. Protocolo de Carga y Secuencia de Stock en Materias Primas (materias_primas.php)

- **Contexto del Sistema:** El script procesa la validación de egresos comparando el stock actual (materias_primas.stock) contra el cálculo matemático de la receta (recetas.cantidad_necesaria * cantidad_a_fabricar).
- **Directiva Operativa:** El operario de depósito debe registrar obligatoriamente las compras de insumos químicos (resinas, solventes, pigmentos, cargas de carbonato) en el módulo de Materias Primas antes de confirmar cualquier orden de producción en produccion.php. Si se intenta fabricar sin haber ingresado previamente el remito de compra del proveedor, el motor transaccional abortará la ejecución por insuficiencia de inventario físico, evitando un stock en negativo.

10.5. Buenas Prácticas para la Exportación de Reportes PDF (informes.php)

- **Contexto del Sistema:** El módulo de estadísticas utiliza la librería de cliente (Frontend) jsPDF para tomar los datos de las tablas HTML y renderizarlos en un documento descargable.
- **Directiva:** Cuando la fábrica acumule miles de registros de ventas en la tabla facturas, se recomienda al gerente utilizar los filtros por rangos de fecha (mes/año) antes de presionar el botón "Descargar PDF". Intentar exportar el historial completo de 5 años en un solo clic podría saturar la memoria RAM del navegador web del cliente, provocando el congelamiento de la pestaña.

11. PRUEBAS DE CALIDAD

Para asegurar que el sistema responda con absoluta solidez ante escenarios operativos reales de alta exigencia industrial, se ejecutó un protocolo formal de Pruebas de Calidad (Quality Assurance). Este proceso evaluó el comportamiento del backend en PHP, la integridad de las 11 tablas en MySQL (sherwin_db) y la estabilidad de la interfaz bajo condiciones de estrés concurrente.

11.1. Casos de Prueba Funcionales

Se diseñaron casos de prueba estructurados para verificar los flujos críticos del negocio, validando tanto los caminos de ejecución exitosa como las restricciones de seguridad ante entradas erróneas:

- **CP-01: Control de Stock en Producción**
  - **Objetivo:** Comprobar que el sistema frene cualquier intento de fabricar un lote de pintura que supere la disponibilidad de insumos en el depósito.
  - **Caso de Prueba:** Solicitud de fabricación de 50 baldes de Impermeabilizante para Techos, requiriendo 400 kg de resina y cargas. Stock disponible en la tabla materias_primas: 150 kg.
  - **Resultado Esperado:** El script de produccion.php debe evaluar las recetas, detectar el déficit, abortar el bloque transaccional antes del BEGIN TRANSACTION y mostrar una alerta detallando el insumo faltante sin alterar las existencias.

    - **Resultado Obtenido:** Exitoso. La plataforma bloqueó la orden y emitió el reporte de insumos deficientes de manera limpia.
- **CP-02: Integridad al Facturar un Pedido**
    - **Objetivo:** Validar que el proceso de facturación ejecute de forma atómica la creación de la factura, el cambio de estado, el descuento comercial y el registro en el kardex.
    - **Caso de Prueba:** Facturación del Pedido #17 por 100 unidades de Esmalte Sintético Brillante (Lata 4L).
    - Resultado Esperado: Ejecución correcta de las consultas SQL dentro de un bloque seguro con COMMIT final, actualizando el stock comercial de 100 a 0 unidades y generando el movimiento espejo en movimientos_stock.
    - **Resultado Obtenido:** Exitoso. Las tablas relacionales actualizaron sus valores de forma sincronizada y coherente.
- **CP-03: Prevención de Duplicidad**
    - **Objetivo:** Impedir que un usuario intente emitir un segundo comprobante de un pedido ya procesado mediante accesos indebidos.
    - **Caso de Prueba:** Intento de acceso por URL al script de facturación de un pedido con estado 'facturado'.
    - **Resultado Esperado:** El filtro condicional basado en el estado debe rechazar la operación y redirigir al listado general sin alterar el inventario.

- **Resultado Obtenido:** Exitoso. El sistema protegió la consistencia bloqueando el reenvío del formulario $_POST.

12. CONCLUSIÓN FINAL

El desarrollo del Sistema Integral de Gestión para la Fábrica de Pinturas Sherwin Williams cumplió con éxito los objetivos planteados, resolviendo los problemas históricos de trazabilidad y control de stock.

Mediante una arquitectura basada en un modelo relacional de 11 tablas en MySQL, lógica en PHP y una interfaz responsiva en Bootstrap 5, la plataforma automatiza eficazmente el descuento de materias primas por producción, unifica el área comercial con el depósito y asegura la integridad transaccional.

El proyecto representa la culminación idónea de las Prácticas Profesionalizantes, consolidando una herramienta informática funcional, segura y lista para su implementación en el entorno industrial real.